

Questão 1 - Operações com Strings e Números

Comportamento do operador `+`: se ambos os valores forem números, ocorre uma soma aritmética. Se pelo menos um dos valores for uma string, o operador `+` faz a concatenação (junção de textos).

O operador `typeof` retorna o tipo de dado de uma variável. Exemplo: `typeof 10` retorna `"number"`, enquanto `typeof "10"` retorna `"string"`.

Código:

```
let a = "5";
let b = 2;
let c = a + b;
alert(c);
alert(typeof c);
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando o comportamento do operador `+` e o resultado do `typeof c`.

Questão 2 - Condicionais e Coerção de Tipos

No JavaScript, a estrutura `if` avalia a condição dentro dos parênteses e executa o bloco de código se a condição for verdadeira. Além disso, valores podem ser convertidos implicitamente para tipos diferentes quando comparados. Strings que contêm números podem ser convertidas para tipo numérico dependendo da operação utilizada.

Código:

```
let x = "10";
let y = 5;
if (x > y) {
    alert("X é maior que Y");
} else {
    alert("X não é maior que Y");
}
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando como a comparação entre `x` e `y` ocorre e por que o resultado é o obtido.

Questão 3 - Loop `while` e Incremento

O loop `while` executa um bloco de código repetidamente enquanto a condição dentro dos parênteses for verdadeira. A cada repetição, a condição é verificada novamente antes de decidir se o loop continua ou para. O operador `++` incrementa o valor de uma variável em 1. Se colocado após a variável, ele retorna o valor antes do incremento e depois aumenta.

Código:

```
let num = 0;
while (num < 3) {
    alert(num);
    num++;
}
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando de que forma o operador `++` influencia o fluxo do programa.

Questão 4 - Funções e Retorno de Valores

Uma função em JavaScript é um bloco de código reutilizável que pode receber valores como entrada e retornar um resultado. O comando `return` define o valor que a função enviará de volta quando for chamada. Se `return` não for usado, a função retorna `undefined` por padrão.

Código:

```
function soma(a, b) {  
    return a + b;  
}  
let resultado = soma(3, 4);  
alert(resultado);
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando como a função `soma` opera e o papel do `return` no código.

Questão 5 - Objetos e Acesso a Propriedades

Em JavaScript, um objeto é uma estrutura que permite armazenar múltiplos valores organizados em pares de chave e valor. Podemos acessar os valores de um objeto usando a notação de ponto (`objeto.propriedade`) ou a notação de colchetes (`objeto["propriedade"]`).

Código:

```
let pessoa = {  
    nome: "Ana",  
    idade: 25  
};  
alert(pessoa.nome);  
alert(pessoa["idade"]);
```

Determine a saída do código acima.

Explique como os valores do objeto `pessoa` são acessados e exibidos.

Questão 6 - Manipulação de Arrays com `push`, `pop` e `length`

Em JavaScript, um array é uma estrutura que armazena múltiplos valores em uma única variável. O método `push` adiciona um novo elemento ao final do array, enquanto `pop` remove o último elemento. A propriedade `length` retorna a quantidade de elementos no array.

Código:

```
let numeros = [3, 7, 1];  
numeros.push(9);  
numeros.pop();  
numeros.push(5);  
alert(numeros);  
alert(numeros.length);
```

Determine a saída do código acima.

Explique o efeito dos métodos `push` e `pop` na estrutura do array.

Questão 7 - Manipulação de Strings com `replace` e `split`

No JavaScript, o método `replace` substitui parte de uma string por outra. Se usado com uma string simples, ele substitui apenas a primeira ocorrência encontrada. Já o método `split` divide uma string em um array com base em um delimitador especificado.

Código:

```
let frase = "Aprender JavaScript é divertido!";  
let novaFrase =  
    frase.replace("JavaScript",  
        "programação");  
let palavras = novaFrase.split(" ");  
alert(novaFrase);  
alert(palavras.length);
```

Determine a saída do código acima.

Questão 8 - Cálculo da Área de um Círculo

Em JavaScript, a constante `Math.PI` representa o valor aproximado de π (3.14159). Podemos calcular a área de um círculo usando a fórmula $\text{Área} = \pi * \text{raio}^2$, onde o raio ao quadrado é obtido com a operação `raio * raio`. O método `toFixed(n)` é usado para arredondar um número para `n` casas

decimais e retorna uma string com esse valor formatado.

Código:

```
function calcularArea(raio) {  
    return Math.PI * raio * raio;  
}
```

```
let area = calcularArea(4);
```

```
alert(area.toFixed(2));
```

Determine a saída do código acima.

Questão 9 - Sequência de Fibonacci

A sequência de Fibonacci é uma série numérica onde cada número, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. A sequência começa com 0 e 1. Podemos gerar essa sequência em JavaScript utilizando um loop `for` e armazenando os valores em um array.

Código:

```
function fibonacci(n) {  
    let seq = [0, 1];  
    for (let i = 2; i < n; i++) {  
        seq.push(seq[i - 1] + seq[i - 2]);  
    }
```

```
    return seq;  
}
```

```
let resultado = fibonacci(1000);
```

```
alert(resultado);
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando como o loop `for` constrói a sequência de Fibonacci e de que forma os valores são adicionados ao array.

Questão 10 - Verificação de Número Primo

Um número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, sem resultar em um número inteiro. Para verificar se um número é primo, podemos percorrer todos os números menores que ele e verificar se há divisores além de 1 e dele próprio. O operador `%` (módulo) retorna o resto da divisão entre dois números. Se `a % b` resultar em 0, significa que `a` é divisível por `b`.

Código:

```
function ehPrimo(num) {  
    if (num < 2) return false;  
    for (let i = 2; i < num; i++) {  
        if (num % i === 0) {  
            return false;  
        }  
    }  
    return true;  
}
```

```
let numero = 7;
```

```
alert(ehPrimo(numero));
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando como a função `ehPrimo` verifica se um número é primo e o papel do operador `%` na verificação de divisibilidade.

Questão 11 - Invertendo uma String com `split`, `reverse` e `join`

Em JavaScript, podemos manipular strings utilizando métodos de arrays. O método `split` converte uma string em um array de caracteres quando usamos `" "` como separador. O método `reverse` inverte a ordem dos elementos do array, e o método `join` une os elementos do array de volta em uma string.

Código:

```
function inverterString(texto) {  
    return  
    texto.split(" ").reverse().join(" ");  
}  
let palavra = "JavaScript";  
alert(inverterString(palavra));
```

Determine a saída do código acima.

Questão 12 - Distância Entre Dois Pontos no Plano Cartesiano

A distância entre dois pontos $(x1, y1)$ e $(x2, y2)$ no plano cartesiano pode ser calculada usando a

$$d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

fórmula:

Em JavaScript, a função `Math.sqrt()` calcula a raiz quadrada de um número, e o operador `**` é usado para elevar um número a uma potência.

Código:

```
function distancia(x1, y1, x2, y2) {  
    return Math.sqrt((x2 - x1) ** 2 +  
    (y2 - y1) ** 2);  
}  
let d = distancia(1, 2, 4, 6);  
alert(d.toFixed(2));
```

Determine a saída do código acima.

Questão 13 - Fatorial de um Número com Loop `for`

O fatorial de um número n (representado como $n!$) é o produto de todos os números inteiros positivos de 1 até n . Em JavaScript, podemos calcular o fatorial usando um loop `for`, multiplicando os valores sucessivamente.

Código:

```
function fatorial(n) {  
    let resultado = 1;  
    for (let i = 2; i <= n; i++) {  
        resultado *= i;  
    }  
    return resultado;  
}  
let num = 10;  
alert(fatorial(num));
```

Determine a saída do código acima.

Questão 14 - Manipulação de Arrays com `map`

O método `map` em JavaScript é usado para criar um novo array transformando cada elemento do array original com base em uma função. Ele percorre todos os elementos do array e aplica a transformação definida.

Código:

```
let numeros = [1, 2, 3, 4];  
let dobrados = numeros.map(function(num)  
{  
    return num * 2;  
});  
alert(dobrados);
```

Determine a saída do código acima.

Justifique sua resposta, explicando como o método `map` funciona e de que forma ele modifica os elementos do array original.

Questão 15 - Área plantada

Um agricultor precisa criar um programa que mostra a quantidade de litros de água que são necessários para fazer a irrigação da sua lavoura de alface, dentro de um período de tempo, dependendo da área plantada e da quantidade de chuva. O algoritmo é o seguinte:

início

//A = área Plantada em m²

//C = Quantidade de chuva em mm no mês

Se $A > 200$, faz:

$$A_1 = A^2 + 9000$$

Se não, faz:

$$A_1 = A^2 + 3800$$

Se $C < 20$

$$C_1 = 225^{\circ}\text{C}$$

Se $20 \leq C \leq 80$

$$C_1 = 175^{\circ}\text{C}$$

Se $C > 80$

$$C_1 = 150^{\circ}C$$

$$L = C \cdot 1 + A \cdot 1$$

Fim

Se a precipitação no período foi de 10mm e a quantidade de litros de água para irrigação foi de 25650 L no mês, qual a área plantada em m²? (Padrão de resposta numérico: "XXX")

Reescreva o algoritmo acima em JavaScript:

Questão 16 – Cálculo de Média e Situação de Aluno

Imagine um sistema simples para calcular a média de três notas de um aluno e determinar se ele foi aprovado. A média é a soma das notas dividida por 3. O aluno é considerado aprovado se a média for maior ou igual a 6. Caso

contrário, ele está reprovado. O método `toFixed(1)` é usado para exibir a média com uma casa decimal.

Código:

```
function calcularMedia(notas) {  
    let soma = 0;  
  
    for (let i = 0; i < notas.length; i++) {  
        soma += notas[i];  
    }  
  
    let media = soma/notas.length;  
  
    if (media >= 6) {  
        alert("Aprovado com média " + media.toFixed(1));  
    } else {  
        alert("Reprovado com média " + media.toFixed(1));  
    }  
}  
  
let boletim = [7, 5, 8];  
calcularMedia(boletim);
```

Determine a saída do código acima

Questão 17 – Carrinho de Compras: Soma de Valores com `for` e `toFixed`

Imagine um sistema de e-commerce simples. Cada produto no carrinho é representado por seu preço em um array. O sistema deve somar todos os valores para calcular o total da compra e exibir o valor formatado com duas casas decimais usando `toFixed(2)`.

Código:

```
let carrinho = [29.9, 59.5, 14.25, 10.0];  
  
let total = 0;  
  
for (let i = 0; i < carrinho.length; i++) {  
    total += carrinho[i];  
}  
  
alert("Total da compra: R$ " + total.toFixed(2));
```

Determine a saída do código.
